Diferansiyel Denklemler

Ders Notları (Arasınav Konuları)

Dr. Ahmet Mollaoğulları

2026-2027 Güz

İçindekiler

1 Türev ve İntegral Konularını Hatırlatma **1**

2 Diferansiyel Denklemleri Tanıma ve Sınıflandırma **7**

3 Açık, Kapalı, Genel, Özel ve Tekil Çözüm Kavramları **13**

4 Eğri Ailelerinin Diferansiyel Denklemleri ile Başlangıç ve Sınır-Değer Problemleri **19**

5 Değişkenlerine Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler **23**

6 Homojen Diferansiyel Denklemler **31**

7 Tam Diferansiyel Denklemler ile İntegral Çarpanı **39**

8 Birinci Mertebeden Lineer, Bernoulli ve Riccati Denklemleri **49**

Bölüm 1

Türev ve İntegral Konularını Hatırlatma

Bu Ders

- Temel türev alma kuralları
- Bir fonksiyonun diferansiyeli
- Temel integral alma kuralları
- Belirsiz integralin özellikleri

Türev alma kuralları

1. $y = c \Rightarrow y' =$
2. $y = x^n \Rightarrow y' = (x^n)' =$
3. $y = \ln x \Rightarrow y' = (\ln x)' =$
4. $y = e^x \Rightarrow y' = (e^x)' =$
5. $y = a^x \Rightarrow y' = (a^x)' =$
6. $y = \sin x \Rightarrow y' = (\sin x)' =$
7. $y = \cos x \Rightarrow y' = (\cos x)' =$
8. $y = \tan x \Rightarrow y' = (\tan x)' =$
9. $y = \cot x \Rightarrow y' = (\cot x)' =$
10. $y = \sec x \Rightarrow y' = (\sec x)' =$
11. $y = \csc x \Rightarrow y' = (\csc x)' =$
12. $y = \arcsin x \Rightarrow y' = (\arcsin x)' =$
13. $y = \arccos x \Rightarrow y' = (\arccos x)' =$
14. $y = \arctan x \Rightarrow y' = (\arctan x)' =$

Türev Alma Kuralları: Zincir Kuralı

n ile c sabit gerçek sayılar; $u = f(x)$ ve $u' = \dfrac{du}{dx}$ olsun.

1. $y = c \Rightarrow y' =$
2. $y = u^n \Rightarrow y' =$
3. $y = \ln u \Rightarrow y' =$
4. $y = e^u \Rightarrow y' =$
5. $y = a^u \Rightarrow y' =$
6. $y = \sin u \Rightarrow y' =$
7. $y = \cos u \Rightarrow y' =$
8. $y = \tan u \Rightarrow y' =$

9. $y = \cot u \Rightarrow y' =$
10. $y = \sec u \Rightarrow y' =$
11. $y = \csc u \Rightarrow y' =$
12. $y = \arcsin u \Rightarrow y' =$
13. $y = \arccos u \Rightarrow y' =$
14. $y = \arctan u \Rightarrow y' =$

Örnekler

1. $y = \dfrac{1}{\ln x} \Rightarrow y' = -(\ln x)^{-2} \cdot \dfrac{1}{x} = -\dfrac{1}{x \ln^2 x}$
2. $y = \sqrt{\sin x} \Rightarrow y' = \dfrac{1}{2}(\sin x)^{-1/2} \cdot \cos x = \dfrac{\cos x}{2\sqrt{\sin x}}$
3. $y = \sin^2(x^3) \Rightarrow y' = 2\sin(x^3)\cos(x^3) \cdot 3x^2 = 6x^2 \sin(x^3)\cos(x^3) = 3x^2 \sin(2x^3)$
4. $y = \cos^2(e^{2x}) \Rightarrow y' = 2\cos(e^{2x}) \cdot (-\sin(e^{2x})) \cdot 2e^{2x} = -4e^{2x} \sin(e^{2x})\cos(e^{2x})$

Soru 1.1. $u(t) = 2\tan t + \arctan(t^2)$ ise u′ = ?

Soru 1.2. $y = f(x)$ olmak üzere aşağıdaki denklemin her iki tarafının türevini alınız.

$$x^3 \sin y' = ln(\cos y) + \frac{e^{\sin x}}{y}$$

Tek Değişkenli Fonksiyonunun Diferansiyeli

Tanım 1.1. $y = f(x)$ fonksiyonunun diferansiyeli dy ile gösterilsin:

$$dy = f'(x)\,dx$$

ile hesaplanır.

Örnek 1.1. $y = \ln(\sin x)$ fonksiyonunun diferansiyeli

$$dy = \cot x\,dx$$

dir.

Soru 1.3. $y = x^3 \sin(2x)$ fonksiyonunun diferansiyelini yazınız.

İki Değişkenli Fonksiyonlarda Diferansiyel

Tanım 1.2. $f(x, y)$ fonksiyonu bir D bölgesinde birinci kısmi türevleri sürekli bir fonksiyon olmak üzere

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy$$

ifadesine f fonksiyonunun **tam diferansiyeli** denir. Burada $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ ve $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ kısmi türevleri belirtmektedir.

Kısmi Türev Nedir?

$f(x, y)$ fonksiyonunda kısmi türev; **diğer değişken sabit tutularak** türev alınması işlemidir.

Örnek 1.2. $f(x, y) = x^2 y$ için:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2$$

Soru 1.4. $f(x,y) = x^2 \ln(xy)$ kuralı ile verilen fonksiyonun tam diferansiyelini bulunuz.

Bazı Temel İntegral Alma Kuralları

1. $\int 0\,dx =$
2. $\int 1\,dx =$
3. $\int a\,dx =$
4. $(m \neq -1) \int x^m\,dx =$
5. $\int \dfrac{1}{x}\,dx =$
6. $\int \sin ax\,dx =$
7. $\int \cos ax\,dx =$
8. $\int \sec^2 ax\,dx =$
9. $\int \csc^2 ax\,dx =$
10. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} =$
11. $\int \dfrac{dx}{a^2 + x^2} =$
12. $\int e^{ax}\,dx =$
13. $\int \big(Af(x) + Bg(x)\big)\,dx =$

Soru 1.5. $\displaystyle\int e^x \sqrt{1 + e^x}\,dx$ integralini hesaplayınız.

Soru 1.6. $\int \frac{dx}{\sqrt{4-9x^2}}$ integralini hesaplayınız.

Soru 1.7. $\int x \cos 3x \, dx$ integralini hesaplayınız.

Belirsiz İntegralin Bazı Özellikleri

- $\frac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) =$
- $\int \left(\frac{d}{dx} f(x)\right) dx =$
- $\int df(x) =$
- $\int f(x)\,dx = \int f(u)\,du = \int f(t)\,dt$

Bölüm 2

Diferansiyel Denklemleri Tanıma ve Sınıflandırma

Bu Ders

- Diferansiyel Denklem ve Önemi
- Diferansiyel Denklem Sınıflandırma

Diferansiyel Denklem Kavramına Giriş

Denklem dediğimizde aslında aklımıza, merak ettiğimiz bir konuyu bildiklerimizle matematiksel olarak ifade etme yöntemi gelir.

Örnek 2.1. A ve B şehirleri arasındaki mesafeyi (x), bir aracın saatteki hızını (v) biliyorsak, yolculuk süresini (t)

$$x = v \cdot t$$

denklemi ile hesaplayabiliriz.

Örnek 2.2. Karesinin 1 eksiği 24 olan reel sayı nedir sorusunu

$$x^2 - 1 = 24$$

denklemiyle ifade edebiliriz.

Peki Her Zaman Bir Reel Sayı mı Ararız?

Soru 2.1. $x, y \in \mathbb{R}$ olmak üzere $x - y = 0$ gibi bir denklemin çözümü ne ifade eder?

Bu denklemde iki bilinmeyen olduğundan, denklemi sağlayan sonsuz sayıda ikili düzlemde işaretlendiğinde, bu noktalar $y = x$ doğrusunu gösterir.

Sonuç

Bir nokta arıyorsak sonuç bir reel sayı, bir doğru arıyorsak sonuç düzlemdeki ikililerin kümesi olur.

Diferansiyel Denklemler Bu Mantığın Bir Uzantısıdır

Bazen de reel sayı ya da nokta çiftleri yerine merak ettiğimiz bir değişkeni belirleyen **sürekli bir fonksiyon** ararız; **bu fonksiyon ve türevlerini** içeren denklemleri oluşturup, bu denklemlerin çözümünden aradığımız **fonksiyonu** buluruz.

O halde

Diferansiyel denklem nedir?

Diferansiyel Denklem

Tanım 2.1. $y = f(x)$ gibi bir fonksiyonun türevlerini

$$\left(y', y'', y''', \frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots\right)$$

veya diferansiyellerini $(dy, dx, dy^2, dx^2, \dots)$ içeren denkleme bir **diferansiyel denklem** denir.

Örnek 2.3.

- $y'' + 3xy' - 5y = 0$ (Türevli biçimde yazılmış)
- $(x + y)\,dx - \sin x\,dy = 0$ (Diferansiyelli biçimde yazılmış)

Diferansiyel Denklemler Neden Önemli?

Mühendislikte, fiziki bilimlerde, sosyal bilimlerde ve daha birçok bilim dalında çok sayıda **değişim problemini** (hız, sıcaklık, nüfus, bakteri sayısı, pas miktarı vb.) çözümleyebilmek için:

1. matematiksel ifadelerle formüle etmek,
2. bazı başlangıç ve sınır şartlarını da koyarak,
3. çözümü oluşturan fonksiyonu bulmak

gerekir. **Değişimi formüle eden araçlardan biri de türev ve diferansiyeldir.** Bu tip problemler, ilgili fonksiyonların türev ve diferansiyeller ile oluşturulan diferansiyel denklemlerle çözülebilmektedir.

Bir Nüfus Değişim Problemi: Bakteri Üremesi

Problem

Bir petri kabındaki t anındaki bakteri sayısı $N(t)$, o anki bakteri sayısıyla orantılı bir hızla artmaktadır. Deneyin başlangıcından 2 saat sonra 500, 4 saat sonra 2000 bakteri sayıldığına göre, $N(t)$ fonksiyonunu bulunuz?

Denklem ve Çözüm

Oluşturulan diferansiyel denklem:

$$N'(t) = kN(t)$$

Çözüm:

$$N(t) = 125 \cdot 2^t$$

Bir Hız Değşim Problemi: Artan İvme

Problem

Bir aracın ivmesi (hızın değişimi), geçen süreyle doğru orantılı olarak artmaktadır. Araç 2. saniyede $8\,m/s$ hızına, 4. saniyede $20\,m/s$ hızına ulaştığına göre, aracın hız fonksiyonu olan $v(t)$ fonksiyonunu oluşturunuz?

Denklem ve Çözüm

Oluşturulan diferansiyel denklem:

$$v'(t) = kt$$

Çözüm:

$$v(t) = t^2 + 4$$

Diferansiyel Denklemleri Çözmek için Sınıflandırmak Gerekir

- Bağımlı / bağımsız değişken
- Mertebe
- Derece
- Lineer / lineer olmayan
- Lineer homojen / Lineer homojen olmayan

Bağımlı ve Bağımsız Değişken

Tanım 2.2. Bir diferansiyel denklemde, türevi alınan veya diferansiyeli içeren fonksiyona (örneğin $y = y(x)$'teki y'ye) **bağımlı değişken** denir.

Bu fonksiyonun kendisine bağlı olduğu değişkene (örneğin x'e) ise **bağımsız değişken** denir.

Örnek 2.4. $y = y(x)$ olmak üzere $y' + 2xy = 0$ denkleminde:

- bağımlı değişken: y
- bağımsız değişken: x

Çok Önemli!

Bağımlı değişken ve türevleri, çoğu zaman kısalığın hatırına bağımsız değişken belli edilmeden yazılır. Örneğin y'' aslında $y''(x)$'i, y ise aslında $y(x)$'i ifade eder.

Soru 2.2. Aşağıdaki diferansiyel denklemleri inceleyiniz. Her bir denklemdeki bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyiniz.

a) $xy' + 2x = 0$

b) $x\,d^2x + y\,dy^2 = x^2$

c) $\dfrac{dx}{dt} + t^2 = 0$

d) $\dfrac{d^2y}{du^2} + y = u^3$

Mertebe ve Derece

Tanım 2.3. Bir diferansiyel denklemde görülen en yüksek mertebeden türevin mertebesine, diferansiyel denklemin **mertebesi** denir.

En yüksek mertebeli türevin kuvvetine de diferansiyel denklemin **derecesi** denir.

Soru 2.3. Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin mertebelerini ve derecelerini belirleyiniz.

a) $y = f(x)$ fonksiyonunun sağladığı $x(y')^3 + 2x = 0$

b) $u = f(y)$ fonksiyonunun sağladığı $y\,d^3u + u\,dy^3 = y^2$

c) $x = f(t)$ fonksiyonunun sağladığı $\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + t^3 = 0$

d) $5(y''')^4 + \sin x\,(y'')^5 + 5xy' = \cos x$

Lineer Diferansiyel Denklem

Tanım 2.4. Bir diferansiyel denklem, bağımlı değişken ve onun türevlerine göre lineer ise bu diferansiyel denkleme **lineer diferansiyel denklem** denir.

n. mertebeden en genel lineer diferansiyel denklem:

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = Q(x)$$

Katsayı Türü ve Homojenlik

- $a_i(x)$ fonksiyonları **sabit** ise: **sabit katsayılı** lineer diferansiyel denklem
- $a_i(x)$ fonksiyonları **sabit değilse**: **değişken katsayılı** lineer diferansiyel denklem
- Bir lineer diferansiyel denklemde $Q(x) = 0$ ise: **homojen** lineer denklem
- $Q(x) \neq 0$ ise: **homojen olmayan** lineer denklem

Soru 2.4. Aşağıdaki diferansiyel denklemleri mertebe, derece, lineer olup olmama ve homojen olup olmama durumlarına göre sınıflandırınız.

a) $y'' + 5y' + 6y = 0$

b) $(y''')^2 + x^2y'' + x^4y' = x^2e^x$

c) $y'' + 5y' + y^2 = 0$

d) $5y' + \sin y = 0$

e) $s^3t^{(4)} + 2s(t'')^5 = e^s$

f) Bağımlı değişkeni z, bağımsız değişkeni t olan değişken katsayılı 2. mertebe 3. derece bir diferansiyel denklem yazınız. Bu denklem lineer midir? Neden?

Özet

Bu Ders Ne Öğrendik?

- Diferansiyel denklem, bilinmeyen bir fonksiyonun türevlerini veya diferansiyellerini içeren denklemdir
- Diferansiyel denklemler, değişim problemlerini (nüfus, hız, sıcaklık vb.) modellemek için kullanılır
- Türevi alınan fonksiyona bağımlı, fonksiyonun bağlı olduğu değişkene bağımsız değişken denir
- Mertebe: en yüksek mertebeden türevin mertebesi; Derece: bu türevin kuvveti
- $a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = Q(x)$ formundaki denklemler lineerdir
- $Q(x) = 0$ ise lineer denklem homojen, $Q(x) \neq 0$ ise homojen değildir

Bölüm 3

Açık, Kapalı, Genel, Özel ve Tekil Çözüm Kavramları

Bu Ders

- Açık çözüm
- Kapalı çözüm
- Genel çözüm
- Özel çözüm
- Tekil (singüler) çözüm

Diferansiyel Denklemleri Çözmek Ne Demektir?

Bir diferansiyel denklemi **çözmek**, aslında o denklemi sağlayan **bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek** demektir.

Başka bir deyişle: verilen diferansiyel denklemi sağlayan, bağımlı değişkeni bağımsız değişkene bağlayan bir fonksiyon (ya da bağıntı) bulmaktır.

Bu ilişki farklı biçimlerde ifade edilebilir

- Açık olarak: $y = f(x)$
- Kapalı olarak: $g(x, y) = 0$

Açık Çözüm

Tanım 3.1. $F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0$ adi diferansiyel denklemini göz önüne alalım. Bir $y = f(x)$ fonksiyonu

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0$$

sağlıyorsa, yani f fonksiyonu ve ilgili türevleri verilen diferansiyel denklemi **sağlıyorsa**, $y = f(x)$ fonksiyonuna verilen diferansiyel denklemin bir **açık çözümü** denir.

Örnek 3.1. $y(x) = 3e^{2x}$ fonksiyonu $y' - 2y = 0$ denkleminin bir açık çözümüdür.

Neden?

$y(x) = 3e^{2x}$ fonksiyonunun türevini alalım:

$$y'(x) = 3 \cdot 2 \cdot e^{2x} = 6e^{2x}$$

Bunu denklemde yerine koyalım:

$$y' - 2y = 6e^{2x} - 2\left(3e^{2x}\right) = 6e^{2x} - 6e^{2x} = 0$$

Denklem sağlandığından, $y(x) = 3e^{2x}$ verilen diferansiyel denklemin bir açık çözümüdür.

Soru 3.1. $y = 4 + \sin x$ fonksiyonunun $y + y'' - 4 = 0$ diferansiyel denkleminin bir açık çözümü olduğunu gösteriniz.

Kapalı Çözüm

Tanım 3.2. $F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0$ adi diferansiyel denklemini göz önüne alalım. Bir $g(x, y) = 0$ fonksiyonu

$$F(x, f, f', f'', \ldots, f^{(n)}) = 0$$

sağlıyorsa, $g(x, y) = 0$ fonksiyonuna (x ile y arasındaki kapalı bağıntıyı içeren denklem) verilen diferansiyel denklemin bir **kapalı çözümü** denir.

Örnek 3.2. $x^2 + y^2 = 4$ denklemi $y'^2 + yy'' + 1 = 0$ diferansiyel denkleminin bir kapalı çözümüdür. Çünkü

$x^2 + y^2 = 4$ denkleminin x'e göre türevi alınırsa:

$$2x + 2yy' = 0 \quad \Rightarrow \quad x + yy' = 0$$

elde edilir. Bu ifadenin bir kez daha türevi alınırsa:

$$1 + y' \cdot y' + y \cdot y'' = 0 \quad \Rightarrow \quad y'^2 + yy'' + 1 = 0$$

bulunur; bu da verilen diferansiyel denklemin ta kendisidir. Dolayısıyla $x^2 + y^2 = 4$ denklemi bu diferansiyel denklemi sağlar.

Çözüm Doğrulama Adımları

1. **Türetme:** Verilen bağıntıyı ($y = f(x)$ ya da $g(x, y) = 0$), diferansiyel denklemin mertebesi kadar x'e göre türevleyiniz. Kapalı formda türetirken y'yi x'in fonksiyonu gibi düşünüp **kapalı türev** alınız.

2. **Yerine koyma:** y', y'' (varsa daha yüksek mertebeli türevleri) x ve y cinsinden elde ederek diferansiyel denklemde yerine koyunuz.

3. **Sadeleştirme:** Elde edilen ifadede **orijinal bağıntıyı bir kısıt** olarak kullanıp sadeleştiriniz.

4. **Karşılaştırma:** Sadeleşmiş sol ve sağ taraf **her** x, y **için** (özdeşlik olarak) eşitse verilen bağıntı bir çözümdür. Eşitlik sağlanmıyorsa çözüm değildir.

Soru 3.2. $e^{3x} + \ln(y^2) = 1$ fonksiyonunun

$$9y^2e^{3x} + 2y''y - 2y'^2 = 0$$

diferansiyel denkleminin bir kapalı çözümü olduğunu gösteriniz.

Soru 3.3. $x^2 + (y-1)^2 = 1$ fonksiyonunun

$$(y-1)^2 y' + (y-1)y'' = -xy + x - x^2 - y^2 + 2y - 1$$

diferansiyel denkleminin bir çözümü olup olmadığını araştırınız.

Genel, Özel ve Tekil Çözüm

Tanım 3.3. $F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0$ diferansiyel denklemi verildiğinde:

a) $c_1, c_2, \ldots, c_n$ gibi n-tane sabit içeren $f(x, y, c_1, c_2, \ldots, c_n) = 0$ çözümüne verilen diferansiyel denklemin **genel çözümü** denir.

b) Genel çözümde $c_1, c_2, \ldots, c_n$ keyfi sabitlerine değerler verilerek elde edilen çözüme, verilen diferansiyel denklemin bir **özel çözümü** denir.

c) Genel çözümdeki keyfi sabitlere verilecek değerlerle elde edilemeyen çözüme, verilen diferansiyel denklemin bir **singüler çözümü** (tekil veya zarfı) denir.

Örnek 3.3. $(y')^2 - xy' + y = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümü

$$y = cx - c^2$$

fonksiyonudur. Burada, mesela $c = 2$ alınırsa

$$y = 2x - 4$$

denklemi verilen diferansiyel denklemin bir **özel çözümü** olur.

Ayrıca

$$y = \frac{1}{4}x^2$$

fonksiyonu verilen diferansiyel denklemi sağladığı gösterilebilir.

Dikkat edilirse genel çözümde hiçbir c sayısı için bu çözüm elde edilemeyeceğinden dolayı

$$y = \frac{1}{4}x^2$$

fonksiyonu verilen diferansiyel denklemin bir **tekil çözümüdür**.

ÖDEV

Aşağıda verilen fonksiyonların yanlarında yazılı diferansiyel denklemlerin genel veya özel çözümü olup olmadıklarını araştırınız.

a) $y = ce^x$ $\qquad y' = y$

b) $y = (x+3)e^x$ $\qquad y' + y = e^{-x}$

c) $t = c_1 \sin(z + c_2)$ $\qquad z'' - t(z')^2 = 0$

d) $\ln y = c_1 x^2 + c_2$ $\qquad xyy'' - yy' - x(y')^2 = 0$

e) $z = ct + \dfrac{3}{c}, \quad z = f(t)$ $\qquad z = tz' + \dfrac{3}{z'}$

f) $y = 3x + 4$ $\qquad y = xy' + (y')^3$

g) $y = 3(x-3)^2$ $\qquad (y')^3 + 4xy' + 8y^2 = 0$

Özet

Bu Ders Ne Öğrendik?

- Açık çözüm: $y = f(x)$ formunda, doğrudan denklemi sağlayan fonksiyon
- Kapalı çözüm: $g(x, y) = 0$ formunda, örtük (kapalı) olarak denklemi sağlayan bağıntı
- Genel çözüm: keyfi sabit içeren çözüm ailesi
- Özel çözüm: keyfi sabitlere değer verilerek elde edilen tek bir çözüm
- Tekil (singüler) çözüm: genel çözümden hiçbir sabit değeriyle elde edilemeyen çözüm

Bölüm 4

Eğri Ailelerinin Diferansiyel Denklemleri ile Başlangıç ve Sınır-Değer Problemleri

Bu Ders

- Eğri ailesi kavramı
- Keyfi sabitlerin yok edilmesi
- Başlangıç-değer problemi
- Sınır-değer problemi

Eğri Ailesi

Tanım 4.1. $f(x, y, c_1, c_2, \ldots, c_n) = 0$ denklemi her c_i parametresi için farklı bir eğri belirtir. Bu eğrilerin tümüne **eğri ailesi** denir.

Örnek 4.1. $y = c_1x^2 + c_2$ denklemi, keyfi c_1 ve c_2 parametrelerine karşılık farklı birer parabol belirtir. Bundan dolayı verilen denklem 2 parametreli parabol ailesi denklemidir.

Keyfi Sabitlerin Yok Edilmesi

Uyarı

$c_1, c_2, \ldots, c_n$ gibi n-tane keyfi sabit içeren n-parametreli $f(x, y, c_1, c_2, \ldots, c_n) = 0$ eğri ailesi fonksiyonu verilsin. Bu fonksiyon ile $y', y'', \ldots, y^{(n)}$ türevleri alınarak elde edilen denklemler arasında $c_1, c_2, \ldots, c_n$ keyfi sabitlerinin yok edilmesiyle

$$F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$$

şeklinde n-inci mertebeden bir diferansiyel denklem elde edilebilir. Bu diferansiyel denkleme, verilen eğri ailesinin sağladığı **en düşük basamaktan diferansiyel denklem** denir.

Soru 4.1. $y = k \sin x$ eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi elde ediniz.

Soru 4.2. $y = c_1 x^2 + c_2$ eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi elde ediniz.

Başlangıç ve Sınır-Değer Problemleri

Tanım 4.2. Bir diferansiyel denklemin belli koşullara göre çözümleri arandığında:

- Eğer bu koşullar bağımsız değişken ve türevlerine göre **tek bir noktada** verilmişse, probleme **başlangıç-değer problemi** denir.
- Eğer ek koşullar en az **farklı iki noktada** tanımlanmışsa, probleme **sınır-değer problemi** denir.

Örnek 4.2.

$$y'' + y = 0, \qquad y(0) = 3, \qquad y'(0) = 4$$

diferansiyel denklemini çözelim:

Koşulların her ikisi de $x = 0$ noktasında verildiğinden bu problem bir **başlangıç-değer problemidir**. Verilen diferansiyel denklemin genel çözümü

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

tir. Koşullar uygulandığında:

$$y(0) = 3 \;\Rightarrow\; c_1 = 3$$

$$y'(x) = -c_1 \sin x + c_2 \cos x \;\Rightarrow\; y'(0) = c_2 = 4$$

Buradan aranan çözüm:

$$y(x) = 3\cos x + 4\sin x$$

Örnek 4.3.

$$y'' + y = 0, \qquad y(0) = 3, \qquad y\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = 5$$

diferansiyel denkleminini çözelim:

Koşullardan biri $x = 0$, diğeri $x = \frac{\pi}{2}$ noktasında verildiğinden bu problem bir **sınır-değer problemidir**.

$y'' + y = 0$ denkleminin genel çözümü

$$y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

tir. Koşullar uygulandığında:

$$y(0) = 3 \;\Rightarrow\; c_1 = 3, \qquad y\left(\tfrac{\pi}{2}\right) = 5 \;\Rightarrow\; c_2 = 5$$

Buradan aranan çözüm:

$$y(x) = 3\cos x + 5\sin x$$

Soru 4.3.

$$y'' = 4x - e^{2x}, \qquad y(0) = 3, \qquad y'(0) = 4$$

başlangıç-değer problemini çözünüz.

ÖDEV

Aşağıdaki eğri ailelerinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemleri elde ediniz.

a) $y = (c + \sin x)^2$

b) $(x - a)^2 + (y - b)^2 = 9$

c) $u^2 - 3z^2 = cz, \quad z = f(u)$

d) $x^2y^2 = 4cx$

e) $y = (\ln x + c)\, x$

f) $y = c_1 x + c_2 e^{-x}$

g) $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$

h) $y = e^{x^2+2xc+2}$

i) $y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x$

Özet

Bu Ders Ne Öğrendik?

- Eğri ailesi: keyfi sabitlere bağlı bir eğriler kümesi
- Keyfi sabitleri yok ederek eğri ailesinin sağladığı en düşük mertebeden diferansiyel denklemi elde edebiliyoruz
- Koşullar tek noktada verilmişse: başlangıç-değer problemi
- Koşullar farklı iki (veya daha fazla) noktada verilmişse: sınır-değer problemi

Bölüm 5

Değişkenlerine Ayrılabilen Diferansiyel Denklemler

Bu Ders

- Değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklem tanımı ve genel çözüm formülü
- Doğrudan ayrılamayan denklemlerde dönüşüm nasıl uygulanır (türevli/diferansiyelli form)
- Uygun dönüşümle ayrılabilir hale gelen özel denklem biçimleri:
  - $y' = \varphi(ax + by + c)$
  - $y' = \dfrac{\varphi(xy)}{x^2}$
  - $y' = \dfrac{\varphi(x^2 + y^2) - x}{y}$

Tanım 5.1. $P(x)$ ve $Q(y)$ verilen fonksiyonlar olmak üzere

$$P(x)\,dx + Q(y)\,dy = 0$$

şeklinde yazılabilen denkleme **değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklem** denir.

Bu tip diferansiyel denklemlerin genel çözümü

$$\int P(x)\,dx + \int Q(y)\,dy = c$$

şeklindedir. Burada c keyfi sabittir.

Daha Genel Bir Hal

Bazı durumlarda bir diferansiyel denklem

$$P_1(x)Q_1(y)\,dx + P_2(x)Q_2(y)\,dy = 0$$

biçiminde verilebilir. Bu durumda bütün terimleri $Q_1(y)P_2(x)$ terimine bölerek

$$\int \frac{P_1(x)}{P_2(x)}\,dx + \int \frac{Q_2(y)}{Q_1(y)}\,dy = c$$

genel çözümü elde edilir.

Örnek 5.1. Aşağıdaki diferansiyel denklemler değişkenlerine ayrılabilir tiptedir.

- $x(1+\sin x)\,dx + y(1+\cos y^2)\,dy = 0$
- $e^x y\,dx + (1+e^x)(1+y^2)\,dy = 0$
- $\cos t\,ds + e^t\,ds = 0, \quad s = f(t)$

Soru 5.1. Aşağıdaki denklemlerden, değişkenlerine ayrılabilir olanları belirleyiniz.

a) $\ln x\,dx + 2y^2\,dy = 0$

b) $x^2 y\,dy + y^2 x\,dx = 0$

c) $\dfrac{dx}{dt} = t^2$

d) $(x+y)\,dx + (x-y)\,dy = 0$

e) $\sin(x-y)\,y' = 0$

f) $z' + tz = 0, \quad z = f(t)$

Soru 5.2.

$$x(y-1)y' = y(x+1)$$

diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Soru 5.3.

$$\frac{1}{s}\,ds + s \ln u\,ds = 0, \quad u = f(s)$$

denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Peki Her Denklem Doğrudan Ayrılabilir mi?

Bazı denklemler ilk bakışta değişkenlerine ayrılabilir değildir, ancak bazen uygun bir dönüşüm yapıldığında ayrılabilir hale gelirler. Şimdi öncelikle bir diferansiyel denklemde dönüşümün nasıl uygulandığından bahsedelim.

Uygun Dönüşüm Nasıl Uygulanır?

Bir dönüşüm ($u = f(x, y)$ gibi) uygularken izlenecek yol, verilen denklemin **türevli** mi yoksa **diferansiyelli** mi yazıldığına bağlıdır:

- Denklem **türevli** (y' içeren) formda verilmişse: seçilen dönüşümün x'e göre **türevi** alınır. Böylece eski bağımlı değişken ve türevli terimleri, yeni bağımlı değişken ve onun türevi cinsinden yazılabilir.

- Denklem **diferansiyelli** (dx, dy içeren) formda verilmişse: seçilen dönüşümün **diferansiyeli** alınır. Böylece eski bağımlı değişken ve diferansiyelleri, yeni bağımlı değişken ve onun diferansiyeli cinsinden yazılabilir.

- Alternatif olarak, denklem **diferansiyelli** verilmiş olsa bile, diferansiyel almak işlem kalabalığı yaratıyorsa: tüm terimler dx'e bölünerek denklem önce **türevli** forma çevrilir, ardından seçilen dönüşümün türevi alınarak dönüşüm bu şekilde de uygulanabilir.

Türevli Form Örneği

Örnek 5.2.

$$x + yy' = x^2 + y^2$$

diferansiyel denkleminde $u = x^2 + y^2$ dönüşümü yapılırsa, u'nun x'e göre türevi alınır:

$$u' = 2x + 2yy'$$

Denklemin her iki tarafını 2 ile çarpalım:

$$2x + 2yy' = 2(x^2 + y^2) \;\Rightarrow\; u' = 2u$$

Böylece eski bağımlı değişken y ve türevi y', yeni bağımlı değişken u ve türevi u' cinsinden yazılmış oldu.

Diferansiyelli Form Örneği

Örnek 5.3.

$$x\,dy = (xy - y)\,dx$$

diferansiyel denkleminde $u = xy$ dönüşümü yapılırsa, u'nun diferansiyeli alınır:

$$du = y\,dx + x\,dy$$

Verilen denklemi yeniden düzenleyelim:

$$x\,dy = (xy - y)\,dx \;\Rightarrow\; x\,dy + y\,dx = xy\,dx$$

Sol taraf tam olarak du'dur, sağ taraf ise $u\,dx$'tir:

$$du = u\,dx$$

Böylece eski bağımlı değişken y ve diferansiyeli dy, yeni bağımlı değişken u ve diferansiyeli du cinsinden yazılmış oldu.

Hangi Dönüşüm Uygulanmalı

Şimdi de bazı özel dönüşümlerle değişkenlerine ayrılabilir hale getirilebilen denklem tipleri ve örnekleri üzerinde duracağız.

$y' = \varphi(ax + by + c)$ **biçimindeki denklemler**

Verilen bir diferansiyel denklem $ax + by + c$ ifadesinin bir fonksiyonu ise, yani $y' = \varphi(ax + by + c)$ tipinde ise $ax + by + c = u$ dönüşümü kullanılır:

$$ax + by + c = u \;\Rightarrow\; a + by' = u' \;\Rightarrow\; y' = \frac{u' - a}{b}$$

Böylece

$$\frac{u' - a}{b} = \varphi(u) \;\Rightarrow\; u' = b\varphi(u) + a \;\Rightarrow\; \frac{du}{dx} = b\varphi(u) + a$$

$$\Rightarrow\; dx = \frac{du}{b\varphi(u) + a} \;\Rightarrow\; x = \int \frac{du}{b\varphi(u) + a}$$

genel çözümü elde edilir.

Soru 5.4. $y' = (3x + 3y + 8)^2$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

$y' = \dfrac{\varphi(xy)}{x^2}$ biçimindeki denklemler

Verilen denklem $y' = \dfrac{\varphi(xy)}{x^2}$ biçiminde ise, $u = xy$ dönüşümü kullanılır:

$$u = xy \;\Rightarrow\; \frac{du}{dx} = y + xy' \;\Rightarrow\; y' = \frac{1}{x}\frac{du}{dx} - \frac{u}{x^2}$$

Bunu $y' = \dfrac{\varphi(xy)}{x^2}$ denkleminde yerine koyalım:

$$\frac{1}{x}\frac{du}{dx} - \frac{u}{x^2} = \frac{\varphi(u)}{x^2}$$

Her iki tarafı x^2 ile çarpalım:

$$x\frac{du}{dx} - u = \varphi(u) \;\Rightarrow\; x\frac{du}{dx} = u + \varphi(u)$$

Böylece

$$\frac{du}{u + \varphi(u)} = \frac{dx}{x}$$

şeklinde değişkenlerine ayrılabilir hale dönüşür.

Soru 5.5.

$$y' = \frac{xy+1}{x^2}$$

diferansiyel denkleminin genel çözümünü, $u = xy$ dönüşümünü kullanarak bulunuz.

$y' = \dfrac{\varphi(x^2+y^2)-x}{y}$ biçimindeki denklemler

Verilen denklem $y' = \dfrac{\varphi(x^2+y^2)-x}{y}$ biçiminde yazılabiliyorsa

$$y' = \frac{\varphi(x^2+y^2)-x}{y} \;\Leftrightarrow\; x + yy' = \varphi(x^2+y^2)$$

olup $u = x^2+y^2$ dönüşümü kullanılır:

$$u = x^2+y^2 \;\Rightarrow\; u' = 2x + 2yy' = 2(x+yy')$$

Denklemde $x + yy' = \varphi(u)$ olduğundan:

$$u' = 2\varphi(u) \;\Rightarrow\; \frac{du}{\varphi(u)} = 2\,dx$$

şeklinde değişkenlerine ayrılabilir hale dönüşür.

Soru 5.6.

$$y\,dy = (x^2 + y^2 - x)\,dx$$

diferansiyel denkleminin genel çözümünü, $u = x^2 + y^2$ dönüşümünü kullanarak bulunuz.

Alıştırmalar

Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.

1) $x \cos y\,dx - e^x \sin y\,dy = 0$

2) $y' = \dfrac{\sin 2x}{\sin y}$

3) $y' = \dfrac{(1+y^3)x}{y^2(1+x^2)}$

4) $(1+x^2)y' + xy = x$

5) $\dfrac{e^x}{1+e^x}\,dy + (1+y^2)\,dx = 0$

6) $y' + \dfrac{1+y^3}{xy^2(1+x^2)} = 0$

7) $(x^2 - yx^2)y' + y^2 + xy^2 = 0$

Alıştırmalar (devam)

8) $\dfrac{\tan y}{\tan x}\,y' + \dfrac{\cos^2 y}{\cos^2 x} = 0$

9) $y' = -2(2x+3y)^2$

10) $(x^2+2xy+y^2)y' = 4$

11) $(y - xy^2)\,dx - (x + xy^2)\,dy = 0$, ($u = xy$ dönüşümü ile)

12) $y' = 4\sqrt{x-y+1}$, (uygun bir dönüşüm ile)

13) $(x+y)\,dx + (3x+3y-1)\,dy = 0$ (uygun bir dönüşüm ile)

14) $t' = (s+t+1)^2\,, \quad t = f(s)$ (uygun bir dönüşüm ile)

Özet

Bu Ders Ne Öğrendik?

- $P(x)\,dx + Q(y)\,dy = 0$ formundaki denklemler değişkenlerine ayrılabilirdir; genel çözüm $\int P(x)\,dx + \int Q(y)\,dy = c$
- $P_1(x)Q_1(y)\,dx + P_2(x)Q_2(y)\,dy = 0$ formundaki denklemler uygun terime bölünerek aynı yönteme indirgenebilir
- Bir dönüşüm uygularken: denklem türevli ise dönüşümün türevi, diferansiyelli ise diferansiyeli alınır
- $y' = \varphi(ax+by+c)$: $u = ax+by+c$ dönüşümüyle ayrılabilir hale gelir
- $y' = \dfrac{\varphi(xy)}{x^2}$: $u = xy$ dönüşümüyle ayrılabilir hale gelir
- $y' = \dfrac{\varphi(x^2+y^2)-x}{y}$: $u = x^2+y^2$ dönüşümüyle ayrılabilir hale gelir

Bölüm 6

Homojen Diferansiyel Denklemler

Bu Ders

- Homojen fonksiyon tanımı
- Homojen diferansiyel denklem tanımı
- $y = zx$ dönüşümü ile çözüm
- $\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$ tipindeki homojen hale getirilibilen özel denklemler

Homojen Fonksiyon

Tanım 6.1. Bir $f(x, y)$ fonksiyonunda eğer x yerine tx ve y yerine ty yazıldığında

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y), \quad n \in \mathbb{R}$$

oluyorsa bu fonksiyona ***n*-inci dereceden homojen fonksiyon** denir.

Soru 6.1. $f(x, y) = \sqrt{x^3 + y^3}$ kuralı ile verilen fonksiyonun bir homojen fonksiyon olduğunu gösteriniz ve homojenlik derecesini bulunuz.

0. Dereceden Homojenlik

Uyarı

f fonksiyonu $\frac{y}{x}$'in veya $\frac{x}{y}$'nin bir fonksiyonu ise, yani

$$f(x,y) = g\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{veya} \quad f(x,y) = g\left(\frac{x}{y}\right)$$

biçiminde ise

$$f(tx,ty) = g\left(\frac{ty}{tx}\right) = g\left(\frac{y}{x}\right) = t^0 f(x,y)$$

olduğundan bu şekildeki fonksiyonlar **0. dereceden homojendirler**.

Sıra sizde

Soru 6.2. $f(x,y) = e^{x/y} + \tan\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{x^2}{y^2} + \ln\left(\frac{2x}{y} + 1\right)$ kuralı ile verilen fonksiyonun $\frac{x}{y}$'nin bir fonksiyonu olduğunu gösteriniz.

Dikkat: Polinomlar İçin Hızlı Kontrol

Uyarı

Birçok durumda, polinom fonksiyon şeklinde verilen bir fonksiyonun homojen olmadığını hızlıca anlayabilmek için fonksiyon kuralındaki her bir terimin derecesi kontrol edilir. Bazı terimlerde dereceler farklı ise, verilen polinom fonksiyonun homojen olmadığı kolayca söylenebilir.

Örnek 6.1.

$$f(x,y) = 6xy^3 + x^2y^3$$

kuralı ile verilen fonksiyon homojen değildir. Çünkü ilk terimin derecesi 4 iken ikinci terimin derecesi 5'tir.

Homojen Diferansiyel Denklem

Tanım 6.2. $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminde M ve N fonksiyonlarının her ikisi de aynı dereceden homojen iseler, bu diferansiyel denkleme **homojen diferansiyel denklem** denir.

Soru 6.3. $(x^2 - 3y^2)\,dx + 2xy\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin bir homojen diferansiyel denklem olduğunu gösteriniz.

Alternatif Tanıma Yöntemi

Uyarı

$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy$ diferansiyel denkleminden $y' = \dfrac{dy}{dx}$ ifadesi çekilerek denklem yeniden yazıldığında

$$y' = \frac{dy}{dx} = g\left(\frac{x}{y}\right) \quad \text{veya} \quad y' = \frac{dy}{dx} = g\left(\frac{y}{x}\right)$$

biçiminde oluyorsa, verilen denklem bir homojen diferansiyel denklemdir.

Soru 6.4. $(x^2 - 3y^2)\,dx + 2xy\,dy = 0$ diferansiyel denklemini önce $y' = g(x,y)$ sonra da $y' = g\left(\dfrac{y}{x}\right)$ biçiminde yazınız.

Çözüm Yöntemi: $y = zx$ **Dönüşümü**

Teorem 6.1. $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ homojen diferansiyel denkleminde $\dfrac{y}{x} = z$ (yani $y = zx$) dönüşümü yapıldığında, verilen denklem değişkenlerine ayrılabilir bir diferansiyel denkleme dönüşür.

İspat

Denklem homojen olduğundan $y' = g\left(\frac{y}{x}\right)$ biçimindedir. $y = zx \Rightarrow y' = z'x + z$ dikkate alındığında:

$$z'x + z = g(z) \;\Rightarrow\; z'x = g(z) - z \;\Rightarrow\; x\frac{dz}{dx} = g(z) - z$$

$$\Rightarrow\; \frac{1}{x}\,dx - \frac{1}{g(z) - z}\,dz = 0$$

şeklinde değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemi elde edilir.

Sonuç
Bir diferansiyel denklemin homojen olduğu anlaşıldıktan sonra

$$y = zx \Rightarrow y' = \frac{dz}{dx}x + z$$

dönüşümü yapılarak denklem değişkenlerine ayrılabilir hale dönüştürülüp genel çözümü elde edilebilir.

Soru 6.5. $\left(x\cos^2\left(\frac{y}{x}\right) - y\right)dx + x\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Soru 6.6. $x^2y\,dx - (x^3 - y^3)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Soru 6.7. Bağımsız değişkeni u, bağımlı değişkeni v olan bir homojen diferansiyel denklemin örneği yazınız.

Peki Ya Denklem Homojen Değilse?

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$$

biçimindeki denklemler, $c_1 = c_2 = 0$ durumu haricinde homojen değildirler. Ancak uygun dönüşümlerle değişkenlerine ayrılabilir veya homojen hale getirilebilirler.

Özel bir durum

Tanım 6.3.

$$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$$

ise, u ve v değişkenler; h ve k sabitler olmak üzere

$$x = u + h, \qquad y = v + k$$

dönüşümleri yapıldığında denklemdeki sabitler yok olur ve bağımsız değişkeni u, bağımlı değişkeni v olan bir **homojen diferansiyel denkleme** dönüşür. Daha sonra $\frac{v}{u} = z$ dönüşümüyle çözülür.

Not

h ve k sabitleri

$$a_1h + b_1k + c_1 = 0, \qquad a_2h + b_2k + c_2 = 0$$

denklem sisteminin çözümünden bulunur.

Soru 6.8. $(x - 4y + 7)\,dx + (2x - 3y + 4)\,dy = 0$ diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Alıştırmalar

Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.

1) $(y^2 - x^2) - 2xyy' = 0$

2) $(2x + y)^2\,dx - xy\,dy = 0$

3) $y' = \dfrac{y^2 - x\sqrt{x^2 - y^2}}{xy}$

4) $tz' = z + xe^{z/t}, \quad z = f(t)$

5) $x\left(\sqrt{xy} + y\right) dx - x^2\, dy = 0$

6) $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y}{x - y\cos\left(\dfrac{x}{y}\right)}$

7) $xy' - y + x\sec^2\left(\dfrac{y}{x}\right) = 0$

8) $(x - y - 1)y' + (4y - 4x - 4) = 0$

9) $(3x - 7y - 3)\, dx + (3x - 7y - 7)\, dy = 0$

10) $(x + y - 4)\, dx + (x + 2y + 2)\, dy = 0$

Özet

Bu Ders Ne Öğrendik?

- Homojen fonksiyon: $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$
- $M\, dx + N\, dy = 0$'da M, N aynı dereceden homojense denklem homojendir
- Homojen denklemler $y = zx$ dönüşümüyle ayrılabilir hale gelir
- $\dfrac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$ tipindeki denklemler, $\dfrac{a_1}{a_2} \neq \dfrac{b_1}{b_2}$ ise $x = u + h,\ y = v + k$ dönüşümleri ile homojen hale getirilebilir

Bölüm 7

Tam Diferansiyel Denklemler ile İntegral Çarpanı

Bu Ders

- Tam diferansiyel denklem tanımı ve testi ($\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$)
- Çözüm yöntemi
- İntegral çarpanı kavramı ve bulma yöntemleri

Tam Diferansiyel Denklem

Tanım 7.1. $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ diferansiyel denklemi verilsin. Eğer

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = df(x,y)$$

olacak şekilde bir $f(x,y)$ fonksiyonu varsa, verilen denkleme **tam diferansiyel denklem** denir ve bu denklemin genel çözümü kapalı formda $f(x,y) = c$'dir.

Bu bağıntıdan y yalnız bırakılabiliyorsa, açık çözüm de elde edilebilir.

Neden Genel Çözüm $f(x,y) = c$ Oluyor?

Denklem $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ tam diferansiyel olduğundan

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = df(x,y)$$

yazılabiliyordu. O halde verilen denklem aslında

$$df(x,y) = 0$$

şeklindedir. Her iki tarafın integrali alınırsa:

$$\int df(x,y) = \int 0 \;\Rightarrow\; f(x,y) = c$$

elde edilir. Burada c keyfi bir sabittir.

Örnek

$f(x,y) = x^2 + y^2$ fonksiyonu için

$$df(x,y) = 2x\,dx + 2y\,dy$$

olduğundan,

$$2x\,dx + 2y\,dy = 0$$

denklemi tam diferansiyel denklemdir ve bu denklemin genel çözümü kapalı formda $x^2 + y^2 = c$ dir.

Soru 7.1. Genel çözümü $\cos(xy) = c$ olan bir tam diferansiyel denklem yazınız.

Tamlık Testi

$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$; genel çözümü $f(x,y) = c$ olan bir tam diferansiyel denklem olsun. $f(x,y)$'nin diferansiyeli

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy$$

olduğundan ve tanım gereği $M\,dx + N\,dy = df$ olduğundan, katsayılar karşılaştırılırsa

$$M(x,y) = \frac{\partial f}{\partial x}, \qquad N(x,y) = \frac{\partial f}{\partial y}$$

elde edilir.

$M = \dfrac{\partial f}{\partial x}$, $N = \dfrac{\partial f}{\partial y}$ olduğu dikkate alındığında,

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

olduğundan, $M\,dx + N\,dy = 0$ **tam diferansiyel denkleminde**

$$\frac{\partial M}{\partial y} \underset{40}{=} \frac{\partial N}{\partial x}$$

bağıntısı sağlanır.

Soru 7.2.

$$(3x^2 + 2y\sin(2x))\,dx + (3y^2 + \sin^2 x)\,dy = 0$$

diferansiyel denkleminin bir tam diferansiyel denklem olduğunu gösteriniz.

Peki Genel Çözüm Nasıl Bulunur?

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$$

denkleminin tam diferansiyel olup olmadığını test etmek kolaydır. Bu denklemin tam diferansiyel denklem olduğunu belirledikten sonra hangi $f(x,y)$ bağıntısının

$$M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = df(x,y)$$

sağladığını belirlemek ilk bakışta her zaman kolay değildir.

Şimdi $M\,dx + N\,dy = df$ eşitliğinden yola çıkarak $f(x,y)$'yi **nasıl bulacağımızı** sistematik olarak geliştirelim.

Tam Dif. Denklemlerin Çözüm Yöntemi (1. Yol)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x,y)$$

olduğundan

$$f(x,y) = \int M(x,y)\,dx + \varphi(y)$$

ile f nin kuralı elde edilir. Burada $f(x,y)$ iki değişkenli olduğundan, $\int M(x,y)\,dx$ integralinde x**'e göre integral alınırken** y **sabit gibi düşünülür**; bu yüzden integrasyon sabiti aslında y'nin bir fonksiyonudur. Şimdi f yi netleştirmek için $\varphi(y)$ ifadesinin nasıl bulunacağına bakalım:

Tam Dif. Denklemlerin Çözüm Yöntemi (1. Yol)

$\frac{\partial f}{\partial y} = N(x,y)$ olduğundan, kutulu ifadeden elde edilen $f(x,y)$ nin kuralında y'ye göre türev alınırsa

$$\frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)\,dx + \varphi'(y) = N(x,y)$$

olup buradan

$$\varphi'(y) = N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)\,dx$$

olur. Böylece

$$\varphi(y) = \int \left(N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)\,dx \right) dy$$

olur. Sonuç olarak aranan genel çözüm:

$$f(x,y) = \int M(x,y)\,dx + \int \left(N(x,y) - \frac{\partial}{\partial y}\int M(x,y)\,dx \right) dy$$

Çözüm Algoritması (1. Yol)

Adımlar

Verilen $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ denklemi tam diferansiyel olduğu belirlendikten sonra:

1. $f(x,y) = \int M(x,y)\,dx + \varphi(y)$ ile f nin kuralı bulunur.

2. Bulunan kuralda y ye göre türev alınıp N ye eşitlenerek $\varphi'(y)$ bulunur.

3. $\varphi'(y)$ den y ye göre integral alınarak $\varphi(y)$ bulunur.

4. Bulunan $\varphi(y)$, $f(x,y) = \int M(x,y)\,dx + \varphi(y)$ ifadesinde yerine yazılarak $f(x,y) = c$ genel çözümü elde edilir.

Soru 7.3.

$$(3x^2 + 2y\sin(2x))\,dx + (3y^2 + \sin^2 x)\,dy = 0$$

diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Soru 7.4.

$$(2xy - \cos x)\,dx + (x^2 - 4y^2)\,dy = 0$$

diferansiyel denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Çözüm Yöntemi (2. Yol)

Simetrik olarak, $N = \dfrac{\partial f}{\partial y}$ olduğundan f nin kuralı

$$f(x,y) = \int N(x,y)\,dy + \varphi(x)$$

olur. Benzer şekilde $\dfrac{\partial f}{\partial x} = M(x,y)$ kullanılarak

$$\varphi'(x) = M(x,y) - \frac{\partial}{\partial x}\int N(x,y)\,dy$$

bulunur. Böylece aranan genel çözüm:

$$f(x,y) = \int N(x,y)\,dy + \int \left(M(x,y) - \frac{\partial}{\partial x}\int N(x,y)\,dy \right) dx$$

Soru 7.5.

$$(2xy - \cos x)\,dx + (x^2 - 4y^2)\,dy = 0$$

diferansiyel denkleminin genel çözümünü **2. yolu** kullanarak bulunuz.

Alıştırmalar

Aşağıdaki diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.

1) $(2x + e^y)\,dx + xe^y\,dy = 0$

2) $3x(xy - 2)\,dx + (x^3 + 2y)\,dy = 0$

3) $(x + 2y)\,dx + (2x + 3y)\,dy = 0$

4) $(ye^{xy} + 3x^2)\,dx + (xe^{xy} - \cos y)\,dy = 0$

5) $(y^3 \sin 2x)\,dx - (3y^2 \cos^2 x)\,dy = 0$

Alıştırmalar (devam)

6) $(3xy^2 + 2y\cos x)\,y' = x - y^3 + y^2\sin x$

7) $(xy^2 + 2x^3)\,dx + x^2y\,dy = 0$

8) $\dfrac{1}{y}\,dx + \left(1 - \dfrac{x}{y^2}\right)dy = 0$

9) $df(x,y) = (x^2 + 3xy)\,dx + \left(4y + \dfrac{3}{2}x^2\right)dy$ olacak şekilde $f(x,y) = c$ fonksiyonunu bulunuz.

Peki Ya Denklem Tam Değilse?

Her $M\,dx + N\,dy = 0$ denklemi tam diferansiyel değildir. Ancak uygun bir fonksiyonla çarpılarak tam hale getirilebilir.

İntegral Çarpanı

Tanım 7.2. $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ tam olmayan diferansiyel denklemi, $\lambda = \lambda(x,y)$ fonksiyonu ile çarpınca tam diferansiyel denkleme dönüşüyorsa, λ fonksiyonuna bir **integral çarpanı** denir.

Soru 7.6. $\lambda(x,y) = x^2y$ fonksiyonunun $(3y + 4xy^2)\,dx + (2x + 3x^2y)\,dy = 0$ diferansiyel denklemi için bir integral çarpanı olduğunu gösteriniz.

İntegral Çarpanı Bulma Yöntemi

$\lambda M\,dx + \lambda N\,dy = 0$ tam olduğundan $\dfrac{\partial(\lambda M)}{\partial y} = \dfrac{\partial(\lambda N)}{\partial x}$ sağlanır. Kısmi türevler alınıp düzenlenirse:

$$\frac{\partial \lambda}{\partial y}M - \frac{\partial \lambda}{\partial x}N = \lambda\left(\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}\right) \quad (*)$$

λ'nın, x, y'nin belirli bir v bileşiminin (xy, $x+y$, x^2+y^2 gibi) fonksiyonu olduğu varsayılırsa, $(*)$ denklemi

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{\dfrac{\partial N}{\partial x} - \dfrac{\partial M}{\partial y}}{\dfrac{\partial v}{\partial y}M - \dfrac{\partial v}{\partial x}N} = h(v)$$

haline gelir. Bu denklem çözülerek $\lambda(v)$ integral çarpanı elde edilir.

Önemli Şart

$\dfrac{\lambda'}{\lambda} = h(v)$ diferansiyel denkleminin çözülebilmesi için eşitliğin sağ tarafı, yalnızca v'nin bir fonksiyonu olmalıdır. Aksi takdirde, istenilen değişkenin bir fonksiyonu olacak şekilde λ integral çarpanı **aranamaz**.

Soru 7.7. $(y - xy^3)\,dx + x\,dy = 0$ diferansiyel denklemini tam diferansiyel yapan ve xy'nin fonksiyonu olan bir integral çarpanı bulunuz ve denklemi çözünüz.

Özel Bir Teorem

Teorem 7.1. $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ tam olmayan diferansiyel denkleminde $M(x,y) = y \cdot f(x,y)$ ve $N(x,y) = x \cdot g(x,y)$ biçiminde ve $f(x,y) \neq g(x,y)$ ise, verilen denklemin bir integral çarpanı

$$T(x,y) = \frac{1}{xM(x,y) - yN(x,y)}$$

olur.

Soru 7.8.

$$(y - xy^3)\,dx + x\,dy = 0$$

diferansiyel denklemini, yukarıdaki teoremi kullanarak tam diferansiyel denkleme dönüştüren bir integral çarpanı bulunuz.

Alıştırmalar

1. $(x^2 + 3xy)\,dx = (4y + kx^2)\,dy$ denklemi bir tam diferansiyel denklem ise k sabitini bulunuz ve denklemin genel çözümünü elde ediniz.

2. $(y^2 + 2x^2)\,dx + xy\,dy = 0$ diferansiyel denklemini sadece x'e bağlı $\lambda(x,y) = \lambda(x)$ integral çarpanı ile çarparak genel çözümünü bulunuz.

3. $(x + x^4 + 2x^2y^2 + y^4)\,dx + y\,dy = 0$ diferansiyel denklemini $x^2 + y^2$'nin bir fonksiyonu olan $\lambda(x,y) = \lambda(x^2 + y^2)$ integral çarpanı ile çarparak tam diferansiyel denkleme dönüştürünüz.

Özet

Bu Ders Ne Öğrendik?

- $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = 0$ tam diferansiyel denklemdir ancak ve ancak $M(x,y)\,dx + N(x,y)\,dy = df(x,y)$ o.ş. f vardır.

- Tamlık testi: $\dfrac{\partial M}{\partial y} = \dfrac{\partial N}{\partial x}$

- Tam diferansiyel denklemler iki simetrik yolla çözülebilir (M'den ya da N'den başlayarak)
- Tam olmayan denklemler, uygun bir integral çarpanı ile tam hale getirilebilir
- İntegral çarpanı bir değişkenin (x, y, xy, $x^2 + y^2$ gibi) fonksiyonu olarak aranabilir, ancak λ'/λ ifadesi o değişkenin bir fonksiyonu olmalı
- Özel bir durumda ($M = yf$, $N = xg$, $f \neq g$): $T = \dfrac{1}{xM - yN}$

Bölüm 8

Birinci Mertebeden Lineer, Bernoulli ve Riccati Denklemleri

Bu Ders

- Birinci mertebeden lineer diferansiyel denklem tanımı
- Çözüm yöntemi 1: İntegral çarpanı metodu
- Çözüm yöntemi 2: Sabitlerin değişimi metodu
- Bernoulli diferansiyel denklemi ve lineer hale getirme
- Riccati diferansiyel denklemi ve lineer/Bernoulli hale getirme

Birinci Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklem

Tanım 8.1. $n.$ mertebeden en genel lineer diferansiyel denklemde $n = 1$ alındığında elde edilen ve düzenlendiğinde

$$y' + P(x)y = Q(x)$$

şekline gelen denkleme **1. mertebeden lineer diferansiyel denklem** denir.

Yöntem 1: İntegral Çarpanı Metodu

$y' + P(x)y = Q(x)$ denklemini diferansiyel formda yazalım:

$$\big[P(x)y - Q(x)\big]\,dx + dy = 0$$

Burada $M = P(x)y - Q(x)$, $N = 1$'dir. Sadece x'e bağlı bir $\lambda(x)$ integral çarpanı arayalım ($v = x$):

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{\dfrac{\partial N}{\partial x} - \dfrac{\partial M}{\partial y}}{\dfrac{\partial v}{\partial y}M - \dfrac{\partial v}{\partial x}N} = \frac{0 - P(x)}{0 - 1} = P(x)$$

Buradan $\dfrac{d\lambda}{\lambda} = P(x)\,dx$, yani

$$\lambda(x) = e^{\int P(x)\,dx}$$

elde edilir.

Yöntem 1 (devam)

$\lambda(x) = e^{\int P(x)\,dx}$ ile $y' + P(x)y = Q(x)$ denklemi çarpılırsa

$$\lambda(x)y' + \lambda(x)P(x)y = \lambda(x)Q(x)$$

$\lambda'(x) = \lambda(x)P(x)$ olduğundan, sol taraf tam olarak $\big[\lambda(x)y\big]'$dir:

$$\frac{d}{dx}\big[\lambda(x)y\big] = \lambda(x)Q(x)$$

Her iki tarafın integrali alınırsa:

$$\lambda(x)y = \int \lambda(x)Q(x)\,dx + c$$

Sonuç olarak genel çözüm:

$$y(x) = e^{-\int P(x)\,dx}\left(\int e^{\int P(x)\,dx}Q(x)\,dx + c\right)$$

Çözüm Algoritması (İntegral Çarpanı Metodu)

Adımlar

Denklemi $y' + P(x)y = Q(x)$ formuna getirdikten sonra:

1. İntegral çarpanını hesaplayınız: $\lambda(x) = e^{\int P(x)\,dx}$
2. Denklemin her iki tarafını $\lambda(x)$ ile çarpınız.
3. Sol taraf otomatik olarak $\big[\lambda(x)y\big]'$ye eşit olacaktır.
4. Her iki tarafın integralini alıp y için çözünüz:

$$y(x) = \frac{1}{\lambda(x)}\left(\int \lambda(x)Q(x)\,dx + c\right)$$

Genel Çözümün Yapısı

Not

$y' + P(x)y = Q(x)$ şeklindeki lineer diferansiyel denklemlerde genel çözüm daima; **homojen çözüm** ile **özel çözümün toplamı** şeklinde **açık olarak** elde edilir:

$$y = y_h + y_{ö}$$

Burada y_h, verilen lineer homojen olmayan diferansiyel denklemde $Q(x) = 0$ alınarak elde edilen homojen denklemin genel çözümüdür; $y_{ö}$ ise, orijinal (homojen olmayan) denklemin kendisini sağlayan, keyfi sabit içermeyen çözümdür.

Soru 8.1. $(x+1)y' - y = e^x(x+1)^2$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Soru 8.2. $3y' - 9y - \cos x + \sin x = 0$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Yöntem 2: Sabitlerin Değişimi Metodu

$y' + P(x)y = Q(x)$ denkleminin homojen kısmının ($Q(x) = 0$) çözümü:

$$y' + P(x)y = 0 \;\Rightarrow\; \frac{dy}{y} = -P(x)\,dx \;\Rightarrow\; y(x) = Ce^{-\int P(x)\,dx}$$

Burada C sabiti yerine $C(x)$ fonksiyonu alınarak (sabiti değiştirerek)

$$y(x) = C(x)e^{-\int P(x)\,dx} \quad (2)$$

denklemi oluşturulsun. (2)'nin türevi alınırsa:

$$y'(x) = C'(x)e^{-\int P(x)\,dx} - P(x)C(x)e^{-\int P(x)\,dx}$$

(2)'den $C(x) = y(x)e^{\int P(x)\,dx}$ olduğu görülür. Bu, yukarıdaki ifadede kullanılırsa:

$$y'(x) = C'(x)e^{-\int P(x)\,dx} - P(x)y(x)$$

$$\Rightarrow y'(x) + P(x)y(x) = C'(x)e^{-\int P(x)\,dx}$$

Sol taraf $Q(x)$'e eşit olduğundan:

$$C'(x) = Q(x)e^{\int P(x)\,dx} \;\Rightarrow\; C(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)\,dx}\,dx$$

Sonuç olarak aranan genel çözüm:

$$y(x) = \left(\int Q(x)e^{\int P(x)\,dx}\,dx + c\right)e^{-\int P(x)\,dx}$$

Çözüm Algoritması (Sabitlerin Değişimi Metodu)

Adımlar

1. Homojen kısmın ($Q(x) = 0$ alınarak) çözümünü bulunuz: $y = Ce^{-\int P(x)\,dx}$
2. C sabitini $C(x)$ fonksiyonuna dönüştürüp $y = C(x)e^{-\int P(x)\,dx}$ yazınız.
3. Bu ifadeyi türetip orijinal denklemde yerine koyarak $C'(x)$'i bulunuz.
4. $C'(x)$'i integre edip $C(x)$'i bulunuz ve $y = C(x)e^{-\int P(x)\,dx}$'te yerine yazınız.

Soru 8.3. $(x+1)y' - y = e^x(x+1)^2$ denkleminin genel çözümünü **sabitlerin değişimi metoduyla** bulunuz.

Alıştırmalar

Aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz.

1) $\dfrac{dy}{dx} + y\cos x = 3\sin x$

2) $y^2\,dx + (3xy - 1)\,dy = 0$

3) $x^2\,dy - \sin(2x)\,dx + 3xy\,dx = 0$

4) $y' = x^3 - 3x^2y$

5) $y\,dx + y^2x\,dy = 7\,dx$

6) $y\,dx + x\,dy = (xy^4 + y^5)\,dy$

7) $y' = y + \cos x - \sin x$

8) $(u^2+1)v' = v - 1$

9) $r' + r\cos\theta = \cos^3\theta$

10) $(x^2+1)\dfrac{dy}{dx} + 4xy = x, \quad y(2) = 1$

Peki Lineer Olmayan Denklemler?

Bazı lineer olmayan denklemler, uygun bir dönüşümle **lineer diferansiyel denkleme** dönüştürülebilir. Şimdi iki önemli özel tip inceleyeceğiz: **Bernoulli** ve **Riccati** denklemleri.

Bernoulli Diferansiyel Denklemi

Tanım 8.2. P ve Q sürekli fonksiyonlar ve $n \neq 0$, $n \neq 1$ için

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n$$

diferansiyel denklemine **Bernoulli diferansiyel denklemi** denir.

Bernoulli Denklemini Lineer Hale Getirme

$y' + P(x)y = Q(x)y^n$ denkleminde tüm terimler y^n ile bölünürse:

$$y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x) \quad (1)$$

Burada $z = y^{1-n}$ dönüşümü yapılırsa:

$$z' = (1-n)y^{-n}y' \;\Rightarrow\; y^{-n}y' = \frac{z'}{1-n}$$

Bu, (1)'de yerine yazılırsa:

$$\frac{z'}{1-n} + P(x)z = Q(x) \;\Rightarrow\; z' + (1-n)P(x)z = (1-n)Q(x)$$

Bağımlı değişkeni z, bağımsız değişkeni x olan bir **lineer diferansiyel denklem** elde edilir. Bu denklem çözüldükten sonra $z = y^{1-n}$ yazılarak asıl denklemin genel çözümüne ulaşılır.

Soru 8.4. $y' + y = xy^3$ denkleminin genel çözümünü bulunuz.

Riccati Diferansiyel Denklemi

Tanım 8.3. P, Q ve R sürekli fonksiyonlar olmak üzere

$$y' + P(x)y = Q(x)y^2 + R(x)$$

formundaki denklemlere **Riccati diferansiyel denklemi** denir.

Örnek 8.1. $y' + (2x-1)y = (1-x)y^2 - x$ bir Riccati diferansiyel denklemidir.

Not

Riccati diferansiyel denklemlerin çözülebilmesi için **en az bir tane özel çözüme** ihtiyaç vardır.

Riccati Denklemini Dönüştürme

Teorem 8.1. $y' + P(x)y = Q(x)y^2 + R(x)$ Riccati diferansiyel denkleminin bir özel çözümü $y_1(x)$ olmak üzere, verilen denklem:

a) $y = y_1(x) + u(x)$ dönüşümü ile **Bernoulli denklemine**

b) $y = y_1(x) + \dfrac{1}{u(x)}$ dönüşümü ile **lineer diferansiyel denkleme**

dönüşür.

Not

Art arda dönüşümler yapıldığından, genel çözümün y'nin bir fonksiyonu olacak şekilde elde edilmesi için **en son geri dönüşümlerin yapılması unutulmamalıdır**.

Soru 8.5. $y' + e^x - 3y + e^{-x}y^2 = 0$ Riccati denkleminin bir özel çözümü $y_1(x) = e^x$ olduğuna göre, denklemin genel çözümünü **(a) dönüşümüyle** bulunuz.

Soru 8.6. Aynı denklemi, $y_1(x) = e^x$ özel çözümüyle bu kez **(b) dönüşümüyle** çözünüz.

İki Özel Çözüm Biliniyorsa

Teorem 8.2. $y' + P(x)y = Q(x)y^2 + R(x)$ Riccati diferansiyel denkleminin iki özel çözümü $y_1(x)$ ve $y_2(x)$ olmak üzere, genel çözümün kapalı hali:

$$\frac{y - y_1}{y - y_2} = ce^{\int (y_1 - y_2)Q(x)\,dx}$$

şeklindedir.

Soru 8.7. $y' + \dfrac{y^2}{x^2 - x^3} + \dfrac{y(x-2)}{x - x^2} = 0$ Riccati diferansiyel denkleminin iki özel çözümü $y_1(x) = x$ ve $y_2(x) = x^2$ olduğuna göre, verilen denklemin genel çözümünü bulunuz.

Alıştırmalar: Bernoulli

Aşağıdaki Bernoulli diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini bulunuz.

a) $xy' + y = y^2 \ln x$

b) $y' - \dfrac{y}{3x} = y^4 \ln x$

c) $(12e^{2x}y^2 - y)\,dx = dy$

d) $y' + 4xy = 2e^{-x^2}\sqrt{y}$

e) $dy + 2xy\,dx = xe^{-x^2}y^3\,dx$

Alıştırmalar: Riccati

Aşağıdaki Riccati diferansiyel denklemlerin, yanlarında verilen özel çözümler yardımıyla genel çözümlerini bulunuz.

a) $y' = 1 - (y - x + 1)^2, \quad y_1(x) = x - 1$

b) $y' = (1 - x)y^2 + (2x - 1)y - x, \quad y_1(x) = 1$

c) $y' = -8xy^2 + 4x(4x + 1)y - (8x^3 + 4x^2 - 1), \quad y_1(x) = x$

d) $x^2y' + x^2y^2 = xy - 1, \quad y_1(x) = \dfrac{1}{x}$

e) $y' + y^2 + (2x + 1)y + (1 + x + x^2) = 0, \quad y_1(x) = -x, y_2(x) = -x - 1$

Özet

Bu Ders Ne Öğrendik?

- $y' + P(x)y = Q(x)$: integral çarpanı $\lambda(x) = e^{\int P(x)\,dx}$ ile çözülür
- Aynı denklem, sabitlerin değişimi metoduyla da (aynı sonuca) çözülebilir
- Bernoulli: $y' + P(x)y = Q(x)y^n$; $z = y^{1-n}$ dönüşümüyle lineer hale gelir
- Riccati: $y' + P(x)y = Q(x)y^2 + R(x)$; bir özel çözüm biliniyorsa Bernoulli ya da lineer hale getirilebilir
- İki özel çözüm biliniyorsa, Riccati'nin genel çözümü doğrudan kapalı formda yazılabilir